



سیگنال‌ها و سیستم‌ها

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۰۵

استاد: دکتر محمدتقی منظوری

پاسخ‌دهنده: معین آعلی - ۴۰۱۱۰۵۵۶۱

تمرین چهارم

فهرست مسائل

۱		مسئله ۱
۳		مسئله ۲
۴		مسئله ۳
۴		الف
۴		ب
۵		ج
۶		مسئله ۴
۶		الف
۷		ب
۷		ج
۸		مسئله ۵
۸		الف
۸		ب
۸		ج
۹		د
۱۰		مسئله ۶
۱۰		الف
۱۰		ب
۱۰		ج
۱۰		د

پاسخ مسئله‌ی ۱.

سیگنال پیام مجموع هفت کسینوس با فرکانس پایه‌ی $f_o = 11 \text{ kHz}$ است:

$$x(t) = \sum_{k=1}^7 \cos(2\pi k f_o t)$$

پس مولفه‌های فرکانسی آن در $f_k = k f_o$ قرار دارند، یعنی:

$$f_k \in \{11, 22, 33, 44, 55, 66, 77\} \text{ kHz}$$

فاصله‌ی نمونه‌برداری $T = 25 \mu s$ است، پس فرکانس نمونه‌برداری:

$$f_s = \frac{1}{T} = \frac{1}{25 \times 10^{-6}} = 40 \text{ kHz}$$

نمونه‌برداری توسط قطار ضربه، طیف را تکرار می‌کند؛ تبدیل فوریه‌ی سیگنال نمونه‌برداری شده برابر است با:

$$X_s(f) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(f - n f_s)$$

بنابراین هر مولفه‌ی f_k به همراه همه‌ی نسخه‌های جابه‌جاشده‌ی $f_k \pm n f_s$ ظاهر می‌شود. مولفه‌ای که در باند پایه ($|f| \leq f_s/2 = 20 \text{ kHz}$) دیده می‌شود، فرکانس آلیاس شده است:

$$f_k^{\text{alias}} = |f_k - n f_s|_{\min} \quad (f_s = 40 \text{ kHz} \text{ نزدیک‌ترین مضرب})$$

سپس خروجی از فیلتر پایین‌گذر ایده‌آل با پهنای باند 16 kHz عبور می‌کند؛ پس تنها مولفه‌هایی با $f_k^{\text{alias}} < 16 \text{ kHz}$ باقی می‌مانند. جدول زیر فرکانس آلیاس و سرنوشت هر مولفه را نشان می‌دهد:

k	$f_k \text{ (kHz)}$	$f_k^{\text{alias}} \text{ (kHz)}$	۱۶ kHz فیلتر
۱	۱۱	$ 11 - 0 = 11$	عبور
۲	۲۲	$ 22 - 40 = 18$	حذف
۳	۳۳	$ 33 - 40 = 7$	عبور
۴	۴۴	$ 44 - 40 = 4$	عبور
۵	۵۵	$ 55 - 40 = 15$	عبور
۶	۶۶	$ 66 - 80 = 14$	عبور
۷	۷۷	$ 77 - 80 = 3$	عبور

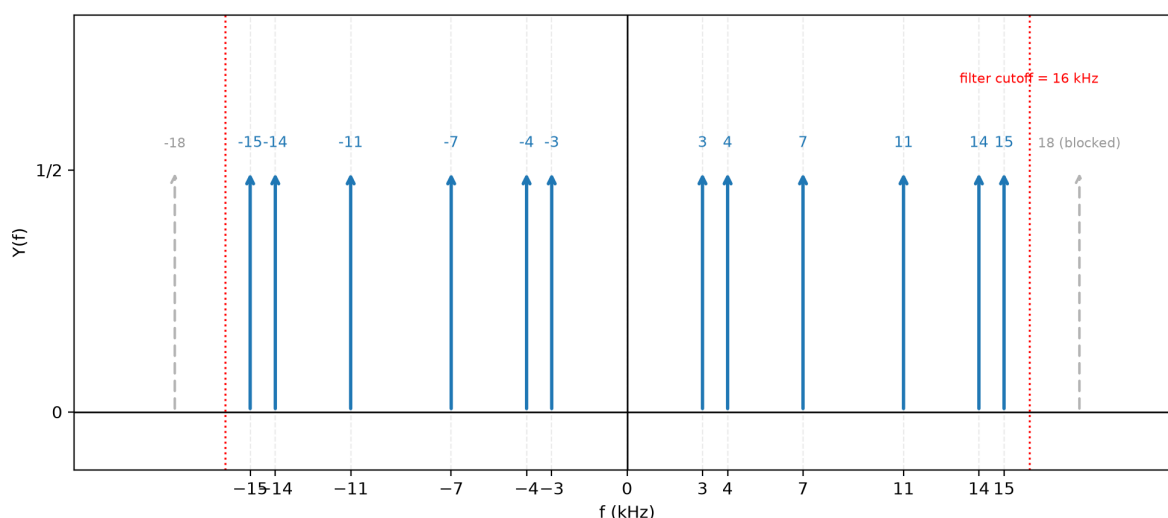
تنها مولفه‌ی $k = 2$ (با آلیاس $18 \text{ kHz} > 16 \text{ kHz}$) توسط فیلتر حذف می‌شود و بقیه باقی می‌مانند. بنابراین خروجی فیلتر مجموع شش کسینوس با فرکانس‌های زیر است (با فرض بهره‌ی فیلتر بازسازی T که دامنه‌ها را حفظ می‌کند):

$$y(t) = \cos(2\pi \cdot 3t) + \cos(2\pi \cdot 4t) + \cos(2\pi \cdot 7t) + \cos(2\pi \cdot 11t) + \cos(2\pi \cdot 14t) + \cos(2\pi \cdot 15t)$$

تبدیل فوریه‌ی خروجی، مجموعه‌ای از ضربه‌ها در فرکانس‌های باقی‌مانده است؛ هر کسینوس با دامنه‌ی ۱ به دو ضربه با ارتفاع $\frac{1}{2}$ تبدیل می‌شود:

$$Y(f) = \frac{1}{2} \sum_{f_i \in \{3, 4, 7, 11, 14, 15\}} [\delta(f - f_i) + \delta(f + f_i)] \quad (\text{kHz})$$

یعنی ۱۲ ضربه با ارتفاع $\frac{1}{2}$ در $\pm 3, \pm 4, \pm 7, \pm 11, \pm 14, \pm 15 \text{ kHz}$ و هیچ مولفه‌ای در $\pm 18 \text{ kHz}$ وجود ندارد. نمودار این طیف در شکل زیر رسم شده است:



پاسخ مسئله‌ی ۲.

پاسخ مسئله‌ی ۳.

با توجه به اینکه سیگنال پیام $x(t)$ فاقد مولفه‌ی DC است، داریم

$$\langle x(t) \rangle = 0 \quad P_x = \langle x^2(t) \rangle$$

همچنین برای سیگنال حامل $c(t) = A_c \cos(\omega_c t)$ از روابط زیر استفاده می‌کنیم:

$$\langle \cos^2(\omega_c t) \rangle = \frac{1}{2} \quad \langle x(t) \cos(2\omega_c t) \rangle \approx 0$$

که رابطه‌ی دوم به این دلیل برقرار است که طیف $x(t)$ پایین‌گذر بوده و با مولفه‌ی پُرسامد حامل همبستگی ندارد.

الف

سیگنال مدوله‌شده را بسط می‌دهیم:

$$x_{AM}(t) = A_c [1 + \mu x(t)] \cos(\omega_c t) = \underbrace{A_c \cos(\omega_c t)}_{\text{حامل}} + \underbrace{A_c \mu x(t) \cos(\omega_c t)}_{\text{باندهای کناری}}.$$

طیف فرکانسی:

با تبدیل فوری و استفاده از $\cos(\omega_c t) \leftrightarrow \pi[\delta(\omega - \omega_c) + \delta(\omega + \omega_c)]$ و خاصیت مدولاسیون $x(t) \cos(\omega_c t) \leftrightarrow \frac{1}{2}[X(\omega - \omega_c) + X(\omega + \omega_c)]$ داریم:

$$X_{AM}(\omega) = A_c \pi [\delta(\omega - \omega_c) + \delta(\omega + \omega_c)] + \frac{A_c \mu}{2} [X(\omega - \omega_c) + X(\omega + \omega_c)]$$

ضربه‌ها متناظر با حامل و دو نسخه‌ی جابه‌جاشده‌ی $X(\omega)$ متناظر با باندهای کناری هستند.

توان کل:

مجذور سیگنال را محاسبه می‌کنیم:

$$x_{AM}^2(t) = A_c^2 [1 + 2\mu x(t) + \mu^2 x^2(t)] \frac{1 + \cos(2\omega_c t)}{2}$$

با گرفتن میانگین زمانی و استفاده از $\langle x(t) \rangle = 0$ و $\langle x^2(t) \rangle = P_x$ (و حذف جملات پُرسامد):

$$P_{AM} = \langle x_{AM}^2(t) \rangle = \frac{A_c^2}{2} [1 + 2\mu \cdot 0 + \mu^2 P_x] = \frac{A_c^2}{2} (1 + \mu^2 P_x)$$

که جمله‌ی $\frac{A_c^2}{2}$ توان حامل و جمله‌ی $\frac{A_c^2}{2} \mu^2 P_x$ توان باندهای کناری (حامل اطلاعات) است.

ب

$$x_{DSB}(t) = A_c x(t) \cos(\omega_c t).$$

طیف فرکانسی:

با خاصیت مدولاسیون:

$$X_{DSB}(\omega) = \frac{A_c}{2} [X(\omega - \omega_c) + X(\omega + \omega_c)]$$

بر خلاف AM در اینجا هیچ ضربه‌ای در $\pm\omega_c$ وجود ندارد؛ یعنی توانی صرف ارسال حامل نمی‌شود.

توان کل:

$$x_{DSB}^2(t) = A_c^2 x^2(t) \cos^2(\omega_c t)$$

$$P_{DSB-SC} = \langle x_{DSB}^2(t) \rangle = A_c^2 P_x \cdot \frac{1}{2} = \frac{A_c^2}{2} P_x$$

ج

بازده توان نسبت توان حامل اطلاعات (باند‌های کناری) به توان کل است:

$$\eta = \frac{P_{info}}{P_{total}}$$

در AM:

تنها باند‌های کناری حامل اطلاعات‌اند و حامل خالص اطلاعاتی ندارد، پس $P_{info} = \frac{A_c^2}{2} \mu^2 P_x$ و $P_{total} = P_{AM}$:

$$\eta_{AM} = \frac{\frac{A_c^2}{2} \mu^2 P_x}{\frac{A_c^2}{2} (1 + \mu^2 P_x)} = \frac{\mu^2 P_x}{1 + \mu^2 P_x}$$

چون $\mu \in [0, 1]$ ، این بازده همواره کوچک‌تر از ۱ است؛ حتی در بهترین حالت ($\mu = 1$ و $P_x = 1$) به مقدار $\eta_{AM} = \frac{1}{2} = 50\%$ می‌رسد و در عمل کمتر است.

در DSB-SC:

چون توانی صرف حامل نمی‌شود، تمام توان حامل اطلاعات است؛ یعنی $P_{info} = P_{total} = \frac{A_c^2}{2} P_x$:

$$\eta_{DSB-SC} = 1 = 100\%$$

مقایسه. روش DSB-SC از نظر بازده توان کاملاً بهینه است (۱۰۰٪) و تمام توان فرستنده را برای انتقال اطلاعات به کار می‌گیرد، در حالی که در AM بخش بزرگی از توان (دست‌کم نیمی از آن) صرف ارسال حامل بدون اطلاعات می‌شود و بازده آن حداکثر ۵۰٪ است. در مقابل، مزیت AM در سادگی گیرنده است: چون $1 + \mu x(t) > 0$ ، می‌توان پیام را با آشکارساز Envelope Detector ساده بازیابی کرد، اما DSB-SC به آشکارسازی Coherent و بازیابی دقیق فاز حامل نیاز دارد.

پاسخ مسئله‌ی ۴.

الف

بلوک افزایش نمونه ($\uparrow L$ Upsampler):

خروجی برابر $g[n] = s[n/L]$ برای n های مضرب L و در غیر این صورت صفر است. تبدیل فوریه را مستقیماً محاسبه می‌کنیم؛ تنها جملات مضرب L ناصفرند، پس با تغییر متغیر $n = kL$:

$$G(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g[n] e^{-j\omega n} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] e^{-j\omega kL} = S(e^{j\omega L})$$

یعنی طیف ورودی به اندازه‌ی عامل L در محور فرکانس فشرده می‌شود و در بازه‌ی $[0, 2\pi)$ به تعداد L نسخه (تصویر یا Image) از طیف اصلی ظاهر می‌شود.

شرط عدم اعوجاج:

چون $S(e^{j\omega})$ متناوب با دوره‌ی 2π است، $S(e^{j\omega L})$ متناوب با دوره‌ی $2\pi/L$ می‌شود و نسخه‌ها هیچ‌گاه روی هم نمی‌افتند. بنابراین افزایش نمونه به‌خودی‌خود همواره برگشت‌پذیر است و اعوجاجی (پدیده‌ی Aliasing) ایجاد نمی‌کند و شرط خاصی بر ورودی لازم نیست؛ تنها برای حذف تصویرها و بازسازی سیگنال میان‌یابی شده باید یک فیلتر پایین‌گذر ایده‌آل با فرکانس قطع π/L پس از این بلوک قرار گیرد.

بلوک کاهش نمونه ($\downarrow M$ Downsampler):

خروجی برابر $g[n] = s[nM]$ است. تبدیل فوریه‌ی آن از مجموع نسخه‌های جابه‌جا و کشیده‌شده‌ی طیف ورودی به دست می‌آید:

$$G(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} S\left(e^{j\frac{\omega - 2\pi k}{M}}\right)$$

طیف ورودی با عامل M کشیده شده و M نسخه‌ی جابه‌جاشده با هم جمع می‌شوند.

شرط عدم اعوجاج:

برای آنکه این M نسخه روی هم نیفتند (عدم Aliasing)، باید ورودی باند محدود باشد:

$$S(e^{j\omega}) = 0 \quad \text{برای} \quad \frac{\pi}{M} \leq |\omega| \leq \pi$$

یعنی پهنای باند سیگنال ورودی باید کمتر از π/M باشد؛ در غیر این صورت معمولاً پیش از کاهش نمونه یک فیلتر پایین‌گذر ضد‌اعوجاج با فرکانس قطع π/M به کار می‌رود.

ب

می‌خواهیم نشان دهیم سیستم (a) (ابتدا $\downarrow M$ سپس $H(z)$) با سیستم (b) (ابتدا $H(z^M)$ سپس $\downarrow M$) معادل است. رابطه‌ی کاهش نمونه در حوزه‌ی z را با تعریف $W_M = e^{-j2\pi/M}$ به صورت زیر می‌نویسیم:

$$[\downarrow M]: Y(z) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X(z^{1/M} W_M^k)$$

سیستم (a): ابتدا کاهش نمونه و سپس فیلتر:

$$Y_a(z) = H(z) \cdot X_a(z) = H(z) \cdot \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X(z^{1/M} W_M^k)$$

سیستم (b): ابتدا فیلتر $H(z^M)$ که خروجی‌اش $X_b(z) = H(z^M)X(z)$ است، سپس کاهش نمونه:

$$Y_b(z) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X_b(z^{1/M} W_M^k) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} H((z^{1/M} W_M^k)^M) X(z^{1/M} W_M^k)$$

اکنون توان M را ساده می‌کنیم. چون $W_M^{kM} = e^{-j2\pi k} = 1$ داریم:

$$H(z W_M^{kM}) = H(z)$$

بنابراین H از مجموع بیرون می‌آید:

$$Y_b(z) = H(z) \cdot \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X(z^{1/M} W_M^k) = Y_a(z)$$

پس دو سیستم معادل‌اند.

ج

می‌خواهیم نشان دهیم سیستم (a) (ابتدا $H(z)$ سپس $\uparrow L$) با سیستم (b) (ابتدا $\uparrow L$ سپس $H(z^L)$) معادل است. رابطه‌ی افزایش نمونه در حوزه‌ی z از قسمت اول نتیجه می‌شود:

$$[\uparrow L]: \text{است. } U(z^L) \text{ باشد، خروجی } U(z) \text{ اگر ورودی}$$

سیستم (a): ابتدا فیلتر، خروجی $X_a(z) = H(z)X(z)$ ، سپس افزایش نمونه:

$$Y_a(z) = X_a(z^L) = H(z^L) X(z^L)$$

سیستم (b): ابتدا افزایش نمونه، خروجی $X_b(z) = X(z^L)$ ، سپس عبور از فیلتر $H(z^L)$:

$$Y_b(z) = H(z^L) X_b(z) = H(z^L) X(z^L)$$

چون $Y_a(z) = Y_b(z) = H(z^L)X(z^L)$ ، دو سیستم معادل‌اند.

پاسخ مسئله‌ی ۵.

طبق قضیه‌ی نمونه‌برداری نایکوئیست، اگر سیگنال باند محدود یا بیشینه فرکانس ω_{max} باشد، برای امکان بازسازی باید فرکانس نمونه‌برداری از نرخ نایکوئیست بزرگ‌تر یا مساوی آن باشد:

$$\omega_s \geq 2\omega_{max} \iff T \leq T_{max} = \frac{2\pi}{\omega_s^{\min}} = \frac{\pi}{\omega_{max}}$$

پس در هر مورد کافی است ω_{max} را بیابیم. زوج تبدیل پرکاربرد را با تابع دروازه‌ای rect نشان می‌دهیم؛ $G_a(\omega)$ برابر ۱ برای $|\omega| < a$ و صفر در بیرون این بازه است:

$$\frac{\sin(at)}{\pi t} \xrightarrow{\mathcal{F}} G_a(\omega) \implies \text{باند این جمله} = a$$

الف

$$x_1(t) = \frac{1}{t} \sin(3\pi t) + \cos(2\pi t)$$

جمله‌ی اول را به فرم استاندارد می‌نویسیم:

$$\frac{\sin(3\pi t)}{t} = \pi \cdot \frac{\sin(3\pi t)}{\pi t} \xrightarrow{\mathcal{F}} \pi G_{3\pi}(\omega) \Rightarrow \text{باند} = 3\pi$$

جمله‌ی دوم $\cos(2\pi t)$ ضربه‌هایی در $\omega = \pm 2\pi$ دارد، پس باند آن 2π است. بیشینه‌ی فرکانس کل سیگنال:

$$\omega_{max} = \max\{3\pi, 2\pi\} = 3\pi$$

$$\omega_s^{\min} = 2\omega_{max} = 6\pi \text{ rad/s}, \quad T_{max} = \frac{\pi}{\omega_{max}} = \frac{\pi}{3\pi} = \frac{1}{3} \text{ s}$$

ب

$$x_2(t) = \cos(12\pi t) \frac{\sin(\pi t)}{2t}$$

ابتدا عامل پایه را تحلیل می‌کنیم:

$$\frac{\sin(\pi t)}{2t} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{\pi}{2} G_{\pi}(\omega) \Rightarrow \text{باند پایه} = \pi$$

ضرب در $\cos(12\pi t)$ این طیف را به $\pm 12\pi$ منتقل می‌کند، پس طیف در بازه‌های $|\omega \mp 12\pi| < \pi$ ، یعنی از 11π تا 13π (و قرینه‌ی آن) قرار می‌گیرد. بنابراین:

$$\omega_{max} = 12\pi + \pi = 13\pi$$

$$\omega_s^{\min} = 2\omega_{max} = 26\pi \text{ rad/s}, \quad T_{max} = \frac{\pi}{13\pi} = \frac{1}{13} \text{ s}$$

ج

$$x_3(t) = e^{-\epsilon t} * \frac{\sin(\omega t)}{\pi t}$$

کانولوشن در زمان معادل ضرب در حوزه فرکانس است. عامل دوم یک فیلتر پایین‌گذر ایده‌آل با فرکانس قطع ω است:

$$\frac{\sin(\omega t)}{\pi t} \xrightarrow{\mathcal{F}} G_{\omega}(\Omega)$$

هر چند طیف $e^{-\epsilon t}$ پهنای باند نامحدود دارد، حاصل ضرب آن با این مستطیل، طیف نتیجه را به $|\Omega| < \omega$ محدود می‌کند:

$$X_{\mathfrak{F}}(\Omega) = \underbrace{\left(\frac{1}{\epsilon + j\Omega}\right)}_{\mathcal{F}\{e^{-\epsilon t}u(t)\}} \cdot G_{\omega}(\Omega) \Rightarrow \omega_{max} = \omega$$

$$\omega_s^{\min} = \mathfrak{Y}\omega \text{ rad/s}, \quad T_{max} = \frac{\pi}{\omega} \text{ s}$$

د

$$x_{\mathfrak{F}}(t) = w(t)z(t)$$

ضرب در زمان معادل کانولوشن در فرکانس است؛ پهنای باند حاصل ضرب برابر مجموع پهنای باند دو سیگنال می‌شود. طبق شکل ۹، طیف $z(t)$ تا $\mathfrak{Y}\pi$ و طیف $w(t)$ تا W_a گسترده است:

$$X_{\mathfrak{F}}(j\omega) = \frac{1}{\mathfrak{Y}\pi} W(j\omega) * Z(j\omega) \Rightarrow \omega_{max} = W_a + \mathfrak{Y}\pi$$

$$\omega_s^{\min} = \mathfrak{Y}(W_a + \mathfrak{Y}\pi) \text{ rad/s}, \quad T_{max} = \frac{\pi}{W_a + \mathfrak{Y}\pi} \text{ s}$$

پاسخ مسئله‌ی ۶.

سیگنال FM داده‌شده را با فرم استاندارد یک سیگنال مدوله‌شده‌ی فرکانسی مقایسه می‌کنیم:

$$y(t) = 10 \cos(10^6 \pi t + 5 \sin(2000 \pi t)) \longleftrightarrow y(t) = A_c \cos(\omega_c t + \beta \sin(\omega_m t))$$

از این مقایسه بی‌درنگ $A_c = 10$ به دست می‌آید و فاز لحظه‌ای سیگنال برابر است با

$$\theta(t) = 10^6 \pi t + 5 \sin(2000 \pi t)$$

الف

با مقایسه‌ی جمله‌ی خطی فاز با $\omega_c t$ و آرگومان سینوس با $\omega_m t$ داریم:

$$\omega_c = 10^6 \pi \text{ rad/s} \implies f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{10^6}{2} = 5 \times 10^5 \text{ Hz} = 500 \text{ kHz}$$

$$\omega_m = 2000 \pi \text{ rad/s} \implies f_m = \frac{\omega_m}{2\pi} = 1000 \text{ Hz} = 1 \text{ kHz}$$

ب

شاخص مدولاسیون ضریب جمله‌ی $\sin(\omega_m t)$ در عبارت فاز است؛ پس:

$$\beta = 5$$

ج

فرکانس لحظه‌ای از مشتق فاز نسبت به زمان به دست می‌آید:

$$\omega_i(t) = \frac{d\theta(t)}{dt} = \frac{d}{dt} (10^6 \pi t + 5 \sin(2000 \pi t))$$

$$\omega_i(t) = 10^6 \pi + 5 \cdot (2000 \pi) \cos(2000 \pi t) = 10^6 \pi + 10^4 \pi \cos(2000 \pi t) \text{ rad/s}$$

یعنی فرکانس لحظه‌ای حول مقدار حامل $10^6 \pi$ با دامنه‌ی $10^4 \pi$ نوسان می‌کند.

د

حداکثر انحراف فرکانس برابر بیشینه‌ی اختلاف فرکانس لحظه‌ای از فرکانس حامل است. چون $|\cos(2000 \pi t)| \leq 1$:

$$\Delta\omega = \max |\omega_i(t) - \omega_c| = 10^4 \pi \text{ rad/s}$$

به‌طور معادل با رابطه‌ی $\Delta\omega = \beta \omega_m = 5 \times 2000 \pi = 10^4 \pi$ نیز به همین نتیجه می‌رسیم، و بر حسب هرتز:

$$\Delta f = \frac{\Delta\omega}{2\pi} = 5000 \text{ Hz} = 5 \text{ kHz}$$